

El espectro del Tonnetz es el perfil de balanzas de Fourier de su tríada generadora

un relato verificado por máquina de la simetría de clases de altura,
del círculo cromático al Tonnetz neo-riemanniano

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026; revisión de octubre de 2026 (v1.1)

DOI: 10.5281/zenodo.23121105 • github.com/karlesmarin/music-math

Resumen

El **Tonnetz** neo-riemanniano —el grafo de las 24 tríadas mayores y menores unidas por los movimientos parsimoniosos P, L, R — tiene un espectro de adyacencia, y nuestro resultado principal lo identifica exactamente: **los autovalores del Tonnetz son $\pm$ las balanzas de Fourier de la única tríada que lo genera**, el conjunto con signo de autovalores distintos $\pm\{3, \sqrt{5}, \sqrt{3}, 1, 2\cos\frac{\pi}{12}, 2\cos\frac{5\pi}{12}\} = \{\pm|\hat{\mathbf{1}}_T(k)|\}_{k=0}^6$ ($|a_2| = |a_6| = 1$ coinciden). La balanza aumentada $\sqrt{5} = |a_3|$, la disminuida $\sqrt{3} = |a_4|$, la de tonos enteros $1 = |a_6|$ —los propios pesos de periodicidad del acorde— son literalmente las frecuencias de vibración del grafo (Teorema 1). Lo demostramos construyendo la única herramienta que lo hace inevitable: la DFT es la base propia compartida de la simetría de clases de altura. (i) todo operador invariante por traslación sobre $\mathbb{Z}_N$ (el ciclo cromático C_{12} , todo grafo de Cayley abeliano) queda **diagonalizado** por los caracteres DFT, con autovalor el coeficiente de Fourier de su conjunto de conexión (Babai). (ii) añadir la inversión hace el grupo T/I D_{2N} **bloque-diagonal**, emparejando $a_k \leftrightarrow a_{-k}$ en irreducibles de par conjugado. (iii) el Tonnetz es el grafo de Cayley del grupo no abeliano $PLR \cong D_{12}$, y leerlo a través de (i)–(ii) da la identidad del perfil de balanzas, *completa con multiplicidades*. Cada paso está verificado por máquina en Lean 4, sin **sorry** y axiom-clean —incluida la **completitud** incondicional del espectro (una base explícita de autovectores; sin Sage, sin clasificación de irreps). La fórmula espectral en sí es estándar —el cómputo de Cayley diedral de Gao–Luo [10], del que el Tonnetz es la instancia $S = \{P, L, R\}$, y el Laplaciano del Tonnetz lo estudió Lostanlen. Lo que añadimos es la *lectura* de ese espectro de adyacencia como perfil de balanzas de la tríada generadora, la identificación de sus fibras espectrales con la Z -relación musical (acordes homométricos dan grafos cospectrales —el viejo criterio de Babai, leído musicalmente) y la certificación en Lean. No es matemática nueva —un relato unificado y certificado.

1. El resultado principal, y la única idea detrás

Un acorde es un conjunto de clases de altura $A \subseteq \mathbb{Z}_{12}$. Codifícalo por su indicador 0/1 y toma la DFT $\hat{A}$; sus coeficientes $a_k = \hat{A}(k)$ son las **balanzas de Fourier** de Lewin y Quinn [18] — a_1 mide

*Preparado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial. La matemática es clásica; toda afirmación, alcance y limitación es responsabilidad del autor, y es el núcleo de Lean 4 —no el asistente— quien certifica las partes formalizadas. El límite de la contribución se expone en la Sección 8.

el agrupamiento cromático, a_3 el contenido aumentado, a_4 el de séptima disminuida, a_5 el diatónico, a_6 el de tonos enteros (el diccionario estándar, fijado por qué escala maximiza cada $|a_k|$). Pero los acordes mismos forman también un *grafo*: el **Tonnetz** neo-riemanniano, cuyos 24 vértices son las tríadas mayores y menores y cuyas aristas son los tres movimientos parsimoniosos P (paralelo), L (de sensible), R (relativo), cada uno cambiando una voz. Esta nota trata de un solo número asociado a ese grafo —su espectro de adyacencia— y la sorpresa es que no es dato nuevo en absoluto.

Teorema 1 (Espectro del Tonnetz = perfil de balanzas de la tríada generadora). *Sea A el operador de adyacencia del Tonnetz PLR neo-riemanniano sobre las 24 tríadas mayores/menores, con tríada generadora $T = \{0, 3, 7\}$ (clase de conjunto 3-11). Los autovalores de A son exactamente $\pm|\hat{\mathbf{1}}_T(k)|$ para $k = 0, \dots, 6$ —el conjunto con signo de valores distintos de las propias balanzas de Fourier de T , $\pm\{3, \sqrt{5}, \sqrt{3}, 1, 2 \cos \frac{\pi}{12}, 2 \cos \frac{5\pi}{12}\}$ — con multiplicidades dadas por el polinomio característico $(x-3)(x+3)(x-1)^3(x+1)^3(x^2-5)^2(x^2-3)^2(x^4-4x^2+1)^2$. Los autovalores están verificados por máquina en `TonnetzSpectrum.lean`; que sean todos ellos (completitud) en `TonnetzCompleteness.lean`.*

¿Por qué el color armónico de un acorde —su contenido aumentado, disminuido, de tonos enteros— habría de ser el mismo dato que las frecuencias de vibración del grafo que ese acorde genera?

Porque ambos los lee *una sola base propia*. Los caracteres DFT diagonalizan simultáneamente todo operador invariante por traslación; añadir la inversión los pliega en bloques de par conjugado; y el Tonnetz, siendo el grafo de Cayley del grupo diedral $PLR \cong D_{12}$, se gobierna por exactamente esos bloques —así que sus autovalores no pueden ser otra cosa que las balanzas de la tríada generadora. La nota es esa única idea, construida peldaño a peldaño (§§2–5) hasta el Teorema 1, luego su geometría (§6), su certificación en Lean (§7) y su frontera honesta (§8). Donde la Nota #1 [20] siguió un *acorde* hacia la teoría de grupos y la Nota #2 [21] una *pregunta* hacia la fase de $\hat{A}$, esta nota sigue un *espectro* de vuelta a su acorde.

2. Preliminares: caracteres, circulantes y la base propia DFT

Fijamos un universo $\mathbb{Z}_N$. El `ZMod.dft` de Mathlib (Loeffler [13]) se construye sobre el carácter aditivo estándar $\text{stdAddChar } j = e^{2\pi i j/N}$. El k -ésimo carácter DFT es el vector $\text{dftChar } k(j) = e^{2\pi i jk/N}$. Estos N vectores forman una **base** de $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}_N}$. Una matriz **circulante** `circulant` v tiene entrada $(i, j) \mapsto v(i-j)$ —un operador invariante por desplazamiento (convolución); todo operador invariante por traslación sobre $\mathbb{Z}_N$ es una circulante.

3. El suelo abeliano: circulantes y grafos de Cayley diagonalizados por la DFT

La clave de bóveda. Toda circulante se diagonaliza por los caracteres DFT, siendo el autovalor exactamente el coeficiente de Fourier de su primera columna:

$$(\text{circulant } v) \text{dftChar } k = \hat{v}(k) \cdot \text{dftChar } k \quad (\text{circulant_mulVec_dftChar}).$$

La prueba es un reindexado más la ley de caracteres; sin análisis. Como los caracteres son base, la DFT es la base propia diagonalizante *simultánea* de todos los operadores invariantes por desplazamiento.

El círculo cromático. La adyacencia de C_{12} es la circulante del indicador de semitono ± 1 , así que sus autovalores colapsan al $2 \cos(2\pi k/12)$ de manual (`C12_eigenvalue_cos`); y ese C_{12} es el grafo de Mathlib, `C12_eq_adjMatrix`: $C_{12} = (\text{cycleGraph } 12).\text{adjMatrix } \mathbb{C}$. La balanza armónica

a_k y el autovalor geométrico $2\cos(2\pi k/12)$ se leen del *mismo* autovector —la pregunta de §1, respondida en el suelo abeliano.

Todo grafo de Cayley abeliano. La clave no es exclusiva de C_{12} . Para cualquier conjunto de conexión $S \subseteq \mathbb{Z}_N$, la circulante $\text{cayleyAdj } S$ de su indicador se diagonaliza por la DFT con autovalor la **suma de caracteres de Babai** [2] $\sum_{s \in S} \text{stdAddChar}(-(sk))$ (`cayleyAdj_eigenvalue`), y para $S = -S$ *simétrico* con $0 \notin S$ coincide con la adyacencia de Cayley de Mathlib `circulantGraph S` (`cayleyAdj_eq_adjMatrix`). El círculo cromático es el caso $S = \{1, -1\}$.

La DFT diagonaliza todo lo que conmuta con la transposición. Pero la música también invierte —lee un acorde del revés. ¿Sobrevive la base propia al añadir I , o se hace añicos la diagonal limpia?

4. Añadir la inversión: la descomposición en bloques diedrales

Hasta aquí sólo ha actuado la *traslación* T_a . La **inversión** $I : x \mapsto -x$ voltea el círculo cromático, y T con I generan el grupo T/I diedral D_{2N} . Directamente sobre los caracteres,

$$\begin{aligned} I \cdot \text{dftChar } k &= \text{dftChar}(-k) & (\text{inv_dftChar}), \\ T_a \cdot \text{dftChar } k &= \text{stdAddChar}(-(ak)) \cdot \text{dftChar } k & (\text{transl_dftChar}) : \end{aligned}$$

la traslación es diagonal; la inversión permuta los caracteres negando la frecuencia. Así D_{2N} sólo empareja k con $-k$. Luego el bloque 2-dimensional $\text{block } k = \text{span}\{\text{dftChar } k, \text{dftChar}(-k)\}$ es cerrado bajo inversión y toda traslación (`block_dihedral_invariant`) —la bloque-diagonalización de la acción diedral en la base DFT, indexada por los **pares conjugados** $\{k, -k\}$. Para $k \neq -k$ el bloque es **irreducible** (`block_irreducible`, por separación de autovalores): los genuinos irreducibles diedrales 2-dimensionales, realizados en la base de Fourier. Por eso el programa “generativo $\mathbb{C}[D_{2N}]$ ” colapsa a la DFT abeliana *cocientada por inversión*.

El tritono, otra vez. El bloque es 1-dimensional exactamente cuando $k = -k$, i.e. $k \in \{0, N/2\}$: para N impar sólo el DC, pero para *todo* $N = 2m$ par también el **tritono** $N/2$, fijo por inversión en todo universo par (`tritone_selfPaired`). El número de bloques 1-dimensionales es $\gcd(2, N)$. El tritono es la única frecuencia no nula auto-conjugada —el mismo T_6 que centra la autodualidad 6-30 de la Nota #1 y la paridad del vector índice de la Nota #2. Todo §4 vale para *todo* N .

Cualquier temperamento igual, gratis. Como todo teorema anterior se enuncia sobre un $\mathbb{Z}_N$ arbitrario, la descomposición en bloques se instancia en *cualquier* temperamento igual sin prueba adicional —un dividendo concreto de formalizar sobre un parámetro en vez de a mano. En los sistemas microtonales 19-, 31- y 53-TET (todos impares) no hay tritono alguno: la única frecuencia auto-pareada es el DC, $\gcd(2, N) = 1$, luego un solo bloque 1-dimensional y $(N - 1)/2$ bloques 2-dimensionales irreducibles (`block_irreducible` es genérico). En un temperamento par como 24-TET (cuartos de tono) el tritono reaparece en $N/2 = 12$, dando dos bloques 1-dim. El asistente de pruebas confirma cada caso con una aplicación del censo genérico —p.ej. $\{\mathbf{k} : \mathbb{Z}\text{Mod } 19 \mid \mathbf{k} = -\mathbf{k}\}.\text{nCard} = 1$ y `tritone_selfPaired 12` para 24-TET—, todo verificado por máquina en `InversionDFT.lean`: la familia entera surge del único teorema universal en N .

La unificación con la Nota #2 (verificada por máquina). Para un indicador real 0/1 la DFT es hermitiana, $\hat{A}(-t) = \overline{\hat{A}(t)}$ (`Ahat_neg`), así que el espectro de potencia es **constante en cada par conjugado**, $|\hat{A}|^2(-t) = |\hat{A}|^2(t)$ (`powerSpec_neg`) —desciende al cociente de inversión $\mathbb{Z}_N/(t \sim -t)$, el propio conjunto de pares conjugados. El vector de intervalos es su pliegue sobre esos pares,

$\text{IVraw}(A, k) = \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(k) + \mathcal{F}^{-1}(|\hat{A}|^2)(-k)$ para $1 \leq k \leq 5$ (`IVraw_eq_powerSpec_conjPair`). Así el suelo ciego a la fase de la Nota #2 (homometría = $|\hat{A}|^2$ igual) y los bloques diedrales de la Nota #3 son *el mismo objeto de par conjugado*. Las dos mitades son clásicas —la redundancia hermitiana [1, 15] y los irreducibles diedrales indexados por $\{k, -k\}$ [3]; lo que observamos es que los dos indexados conocidos son un solo objeto.

Los bloques $\pm k$ son teoría de representaciones abstracta —contabilidad de irreducibles. ¿Hay un objeto musical concreto, un grafo que se pueda dibujar en el Tonnetz, cuyo espectro de adyacencia sea sin más esa estructura de bloques hecha sonido?

5. Teorema principal: el espectro del Tonnetz es el perfil de balanzas de la tríada

El último peldaño abandona el mundo abeliano y aterriza en el Teorema 1. El **grupo** *PLR* neo-riemanniano —generado por las involuciones *Parallel*, *Leading-tone* y *Relative* sobre las 24 tríadas mayores/menores— es él mismo $\cong D_{12}$ (Crans–Fiore–Satyendra [3]). Su grafo de Cayley Γ es el **Tonnetz**, el toro de tela metálica de Douthett–Steinbach [7]: 24 vértices, 3-regular. El operador de adyacencia A es simétrico y 3-regular, con dos autovalores racionales: $+\mathbf{3}$ (el vector de unos, irrep trivial) y $-\mathbf{3}$ (el vector *signo* mayor/menor —toda arista del Tonnetz cruza mayor $\leftrightarrow$ menor, Γ es **bipartito en la cualidad**). El resto se gobierna por los irreducibles diedrales —y aquí un hecho *general* hace el trabajo, del que el Tonnetz es una instancia.

Proposición 1 (Espectro de Cayley diedral; Gao–Luo [10], cf. el survey de Liu [11]). *Sea $S \subseteq \mathbb{Z}_N$ y formése el grafo de Cayley de D_{2N} sobre el conjunto de conexión de reflexiones $\{sr^c : c \in S\}$. Su espectro de adyacencia es*

$$\pm \{ |\hat{\mathbf{1}}_S(k)| : k = 0, 1, \dots, \lfloor N/2 \rfloor \}, \quad \hat{\mathbf{1}}_S(k) = \sum_{c \in S} \omega^{kc}, \quad \omega = e^{2\pi i/N},$$

el $\pm$ por bipartición (toda arista de reflexión intercambia rotaciones y reflexiones).

Prueba (conceptual). En la irrep 2-dimensional ρ_k ($r \mapsto \text{diag}(\omega^k, \omega^{-k})$, $s \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$) el operador $\sum_{c \in S} \rho_k(sr^c)$ es el bloque antidiagonal $\begin{pmatrix} 0 & \hat{\mathbf{1}}_S(k) \\ \hat{\mathbf{1}}_S(k) & 0 \end{pmatrix}$, con autovalores $\pm |\hat{\mathbf{1}}_S(k)|$; las irreps 1-dimensionales dan $\pm |\hat{\mathbf{1}}_S(0)|$ y $\pm |\hat{\mathbf{1}}_S(N/2)|$. El espectro de Cayley es la unión sobre irreps (Babai [2]). $\square$

Es estándar; lo registramos sólo para situar la música. **El Teorema 1 es el caso $N = 12$, $S = \{P, L, R\}$.** El conjunto de conexión *PLR*, en coordenadas de desplazamiento de fundamental, es una transposición de la tríada generadora $T = \{0, 3, 7\}$, así $\hat{\mathbf{1}}_S(k) = |a_k(T)|$ y el espectro es el propio multiconjunto de balanzas de la tríada

$$\pm \{ 3, \sqrt{5}, 2 \cos(\frac{\pi}{12}), \sqrt{3}, 1, 2 \cos(\frac{5\pi}{12}) \},$$

polinomio característico $(x-3)(x+3)(x-1)^3(x+1)^3(x^2-5)^2(x^2-3)^2(x^4-4x^2+1)^2$, con el **dorado** $\sqrt{5} = |1+2i| = |a_3|$ la balanza aumentada. La razón conceptual de que el Tonnetz suene como su tríada es la Proposición 1: *un acorde es el conjunto de conexión de su grafo*.

Homometría $\Rightarrow$ cospectral (una entrada de diccionario). Por la Proposición 1 el espectro depende de S solo a través de $\{|\hat{\mathbf{1}}_S(k)|\}$ —el vector de intervalos de S . Así, dos conjuntos de

clases de altura **homométricos** (Z -relacionados: mismo vector de intervalos, mismo $|\hat{\mathbf{1}}|$) generan grafos de Cayley diedrales *cospectrales*. La implicación es vieja —es el criterio de cospectralidad por multiconjunto de diferencias de Babai ([2], Cor. 4.2), usado para fabricar diedrales cospectrales por Abdollahi–Janbaz–Ghahramani [12]; lo nuevo aquí es solo la *identificación* de ese multiconjunto de diferencias con el vector de intervalos musical, ligando la fibra espectral a la Z -relación de la Nota #2 [21]. Por ejemplo los tetracordes todo-intervalo 4-Z15 $\{0, 1, 4, 6\}$ y 4-Z29 $\{0, 1, 3, 7\}$ son homométricos pero no T/I -relacionados —luego cospectrales pero no isomorfos.

Verificado por máquina. Cada autovalor se certifica en Lean por un autovector explícito $Au = \lambda u$ (`A_mulVec_golden`, `A_mulVec_j4/j2/j1/j5`), la mitad negativa gratis por el volteo de cualidad (`bipartite_neg_eigen`); y la *completitud* —que estos 24 sean *todos*— también (`tonnetz_spectrum_complete_unconditional`): los autovectores forman una *base* explícita de $\mathbb{C}^{\text{Triad}}$, así que el espectro es exactamente el multiconjunto $\{\pm|\hat{\mathbf{1}}_T(k)|\}_{k=0}^{11}$ —una diagonalización completa, *sin* Sage y *sin* clasificación en irreps de D_{12} (que Mathlib no tiene). *Evaluar* ese multiconjunto a las seis formas cerradas nombradas con multiplicidades 1, 2, 2, 3, 2, 2 —el polinomio característico factorizado del Teorema 1— es el testigo exacto de Sage (`tonnetz_cayley_spectrum.py`): Lean certifica la base, Sage los valores nombrados.

La lectura musical. Cada autovalor mide ahora una periodicidad armónica de la tríada generadora — $\sqrt{5} = |a_3|$ **aumentado** (la mayor balanza no trivial), $\sqrt{3} = |a_4|$ **séptima disminuida**, $2\cos(\frac{\pi}{12}) = |a_5|$ **diatónico**, $2\cos(\frac{5\pi}{12}) = |a_1|$ **cromático**, $1 = |a_6|$ **tonos enteros**, $\pm 3 = |a_0|$ cardinalidad. (Las etiquetas son el diccionario estándar Quinn–Amiot, fijado por qué escala maximiza cada $|a_k|$: tríada aumentada $\rightarrow a_3$, séptima disminuida $\rightarrow a_4$, escala de tonos enteros $\rightarrow a_6$.) LOSTANLEN [14] diagonalizó el *Laplaciano* $L = D - A$ del mismo grafo (autovalores $3 - \lambda$, no los de adyacencia) y usó sus autovectores como filtros wavelet, sin nombrar nunca los autovalores ni conectarlos con las balanzas; leer el espectro de adyacencia como el perfil de balanzas de la tríada parece no estar enunciado.

Así que el espectro son seis números, $\pm\{3, \sqrt{5}, \sqrt{3}, 1, 2\cos\frac{\pi}{12}, 2\cos\frac{5\pi}{12}\}$ —una lista. Pero una lista esconde una forma. ¿Qué aspecto tiene en realidad la estructura propia cuando dejamos que las rotaciones giren?

6. La geometría de la estructura espectral

Toda la escalera tiene una sola cara geométrica: **la base de Fourier es un sistema de rotaciones** (scripts en *viz*).

La transposición es un tren de engranajes (Figura 1). La transposición multiplica a_k por $e^{-2\pi ikt/12}$, así que a_k **gira a velocidad** k , visitando $12/\gcd(k, 12)$ posiciones antes de repetir; todos los engranajes se re-sincronizan en la octava $t = 12$. El DC a_0 tiene velocidad 0 —no se mueve (la cardinalidad); el tritono a_6 es real, sólo cambia de signo; cada par conjugado es un engranaje y su espejo, contrarrotando a $\pm k$. Engranar en un solo mecanismo cerrado precisamente porque las velocidades son **enteras** (conmensurables $\Rightarrow$ periódicas); en una afinación irracional el mismo flujo sería ergódico. El radio de cada engranaje es $|a_k|$ —la balanza de la tríada, i.e. el autovalor del Tonnetz de §5.

La inversión pliega la base sobre un toro (Figura 2). El Teorema Chino del Resto $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$ ($j \mapsto (j \bmod 3, j \bmod 4)$) parte el universo en dos círculos factor —el eje **aumentado** $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$ (el factor $\mathbb{Z}_3$) y el eje **disminuido** $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$ (el factor $\mathbb{Z}_4$)— y un semitono cromático es el paso diagonal. En el lado dual la partición es exacta, con un pequeño pero real intercambio de índices que conviene precisar.

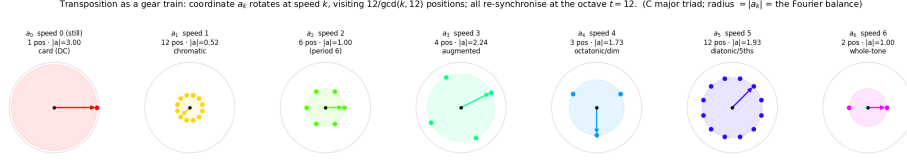


Figura 1: La transposición como tren de engranajes: a_k gira a velocidad k , visitando $12/\gcd(k, 12)$ posiciones; todos se re-sincronizan en la octava. Radio $= |a_k|$, la balanza de Fourier (a_0 quieto; a_3 aumentado $= \sqrt{5}$; a_4 disminuido $= \sqrt{3}$; a_6 tonos enteros).

Proposición 2 (Coordenadas CRT de los caracteres). *Bajo $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$, un carácter χ_k factoriza por la proyección a $\mathbb{Z}_3$ sii $k \in \{0, 4, 8\}$, y por la proyección a $\mathbb{Z}_4$ sii $k \in \{0, 3, 6, 9\}$. Por tanto χ_4 genera el eje aumentado ($\mathbb{Z}_3$) y χ_3 genera el eje disminuido ($\mathbb{Z}_4$), con el tritono χ_6 el elemento de orden 2 de la parte $\mathbb{Z}_4$.*

Prueba. χ_k factoriza por $\pi_3 : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_3$ sii es trivial en $\ker \pi_3 = \{0, 3, 6, 9\}$, i.e. $\chi_k(3) = e^{\pi i k/2} = 1$, i.e. $4 \mid k$; simétricamente por π_4 sii $\chi_k(4) = e^{2\pi i k/3} = 1$, i.e. $3 \mid k$. $\square$

El intercambio es la clave: la tríada aumentada *maximiza* $|a_3|$ porque χ_3 es *constante* en ella (factoriza por el cociente $\mathbb{Z}_4$), mientras que el carácter que *resuelve* el eje aumentado es χ_4 . Así “qué escala satura a_k ” y “qué χ_k coordina el factor” se leen con los índices $3 \leftrightarrow 4$ cambiados —dos caras duales de una sola partición CRT. *Dentro* de un círculo factor los puntos están bloqueados; la diagonal *acopla* los dos factores en el único reloj cromático —el mismo factor-vs-diagonal que los bloques de par conjugado de §4 expresan como contrarrotación vs impulso común.

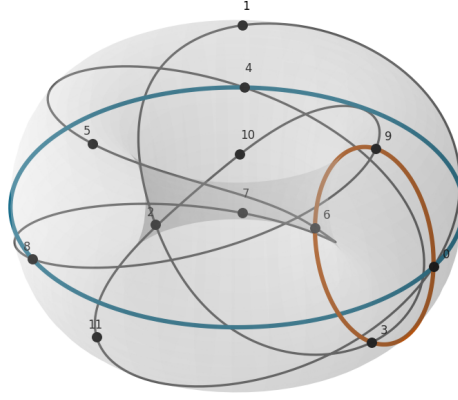
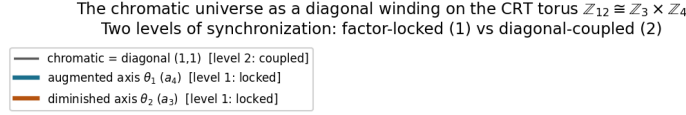


Figura 2: $\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4$ como enrollado diagonal en el toro CRT: los círculos factor son los ejes aumentado ($\mathbb{Z}_3$, resuelto por χ_4) y disminuido ($\mathbb{Z}_4$, resuelto por χ_3) (Prop. 2); el cromático es la diagonal. Dos niveles de sincronización: factor-bloqueado y diagonal-acoplado.

Por qué el tritono siembra cada mitad. Antes de la geometría, el álgebra que la impulsa. Modela el círculo de clases de altura como $S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$; la temperación igual de 2^n tonos es el subgrupo $\mu_{2^n} \cong \mathbb{Z}_{2^n}$ de raíces 2^n -ésimas de la unidad, y la bisección de octava las anida $\mathbb{Z}_2 \subset \mathbb{Z}_4 \subset \mathbb{Z}_8 \subset \dots$. El mapa que enlaza un nivel con el siguiente es la **uplicación** $\delta : z \mapsto z^2$ (en ángulos $\theta \mapsto 2\theta$), el plegado de octava 2-a-1 del círculo. Es exactamente 2-a-1: la fibra de δ sobre el unísono $z = 1$ es $\{z : z^2 = 1\} = \{+1, -1\}$, y $-1 = e^{\pi i}$ es el **tritono**, el único elemento de orden 2 de S^1 (**tritone_selfPaired**, en todo nivel par). Así la pregunta binaria de cada etapa —“¿qué raíz cuadrada del unísono?”— es justo “¿unísono o tritono?": el tritono es el elemento no trivial de toda fibra de enlace.

La torre diádica: un teorema, y una analogía honesta (Figura 3). Iterando la fibra, los núcleos $\ker \delta^n = \mu_{2^n} \cong \mathbb{Z}_{2^n}$ forman un sistema proyectivo genuino bajo duplicación, y su límite inverso es un *teorema*, no una metáfora: $\varprojlim (\dots \rightarrow \mathbb{Z}_{2^{n+1}} \rightarrow \mathbb{Z}_{2^n}) \cong \mathbb{Z}_2$, los enteros 2-ádicos —la fibra de Cantor del solenoide de Smale–Williams $\mathbb{S}_2 = \varprojlim (S^1 \xleftarrow{\delta} S^1 \dots)$, con el tritono el elemento de orden 2 en cada etapa finita y ninguno sobreviviendo al límite libre de torsión (geométricamente, δ enrolla el tubo del toro sólido dos veces alrededor de su núcleo; la intersección anidada $\bigcap_n \delta^n$ (tubo) es el atractor). **Lo que no afirmamos** es un teorema que identifique la descomposición en bloques de §4 —que vive en un N fijo— *con* este solenoide. La ruta tentadora falla limpiamente, y registramos el negativo: los caracteres auto-pareados χ_{2^n-1} son *todos* el mismo carácter signo $(-1)^j$, así que la torre ingenua de subespacios auto-pareados $V_n = \langle \chi_0, \chi_{2^n-1} \rangle$ es constante y $\varprojlim V_n$ es solo $\mathbb{C}^2$, no $\mathbb{S}_2$. Por tanto conservamos el solenoide como una *imagen* de la torre de rejillas diádicas, no como

corolario del teorema de bloques; el puente preciso —un sistema proyectivo construido con los datos de bloque y convergente a $\mathbb{S}_2$ — lo marcamos como **abierto** (§8). *El solenoide y lo 2-ádico en música son clásicos (Pitkänen [16]; Fokker [8]; el toro $\mathbb{Z}_4$ /disminuido está en Yust [19]); añadimos solo la lectura del tritono vía la fibra de duplicación y el negativo explícito de arriba.*

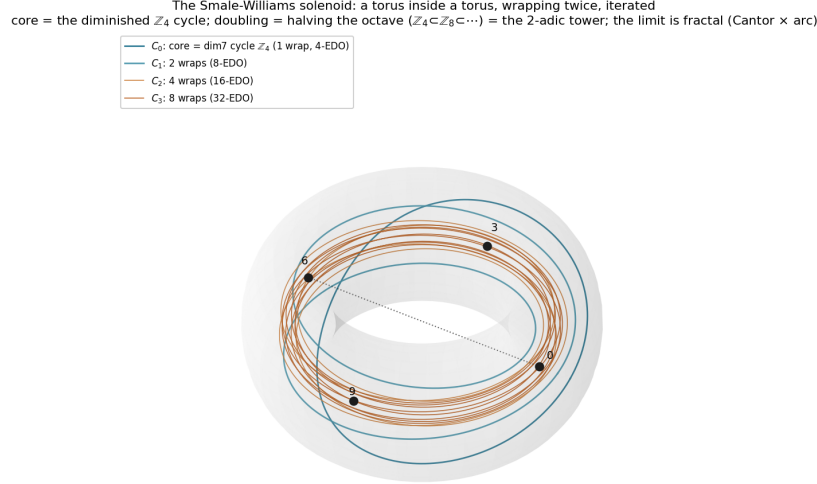


Figura 3: El solenoide de Smale–Williams: un toro enrollado dos veces dentro de un toro, iterado. La duplicación $\delta : z \mapsto z^2$ es 2-a-1, con fibra {unísono, tritono} sobre el unísono; el límite inverso $\varprojlim (S^1 \xleftarrow{\delta} S^1 \cdots)$ tiene fibra de Cantor ($\mathbb{Z}_2$) construida con esas elecciones binarias. Lo usamos como imagen de la torre de rejillas diádicas, no como corolario del teorema de bloques (ver texto).

Cada paso hasta aquí ha afirmado un teorema. Pero una afirmación no es una prueba, y un diagrama no es un certificado. ¿Cuáles de ellos verifica de verdad un núcleo de pruebas —y a qué coste axiomático?

7. Qué está verificado por máquina

La escalera espectral —ahora incluyendo la completitud— la certifica el núcleo de Lean 4 en cinco archivos sin `sorry`, cada uno con una auditoría de axiomas (`#print axioms`) que devuelve a lo sumo [`propxt`, `Classical.choice`, `Quot.sound`] sin `sorryAx`. Verificado recompilando cada uno desde cero en el entorno rápido `godsil` (EXIT 0).

Cerrar la última brecha formal: una hoja de ruta para Mathlib

El espectro es *completo* en Lean sin la clasificación de irreps (Tabla 1, última fila): basta una base de caracteres DFT tensorizada con un dos-vector de calidad. Lo que queda abierto es solo el enunciado isotópico *nombrado* —“ $\mathbb{C}[D_{2N}] \cong \bigoplus_k \rho_k$ como D_{2N} -módulos”— que Mathlib aún no puede formular porque tiene `DihedralGroup` `N` y `Representation` como definiciones pero ninguna

Teorema	Archivo	Enunciado
<code>circulant_mulVec_dftChar</code>	<code>CycleGraphSpectrum</code>	Toda circulante diagonalizada por la DFT; autovalor = $\hat{v}(k)$ (clave).
<code>C12_eigenvalue_cos</code>	<code>CycleGraphSpectrum</code>	El espectro de C_{12} es $2 \cos(2\pi k/12)$.
<code>C12_eq_adjMatrix</code>	<code>CycleGraphSpectrum</code>	C_{12} es la adyacencia de <code>cycleGraph 12</code> de Mathlib.
<code>cayleyAdj_eigenvalue</code>	<code>CycleGraphSpectrum</code>	Espectro de Cayley abeliano = $\sum_{s \in S} \text{stdAddChar}(-(sk))$ (Babai).
<code>inv_dftChar / transl_dftChar</code>	<code>InversionDFT</code>	La inversión intercambia $k \leftrightarrow -k$; la traslación actúa diagonal.
<code>block_dihedral_invariant</code>	<code>InversionDFT</code>	La acción D_{2N} es bloque-diagonal (bloques de par conjugado).
<code>block_irreducible</code>	<code>InversionDFT</code>	Cada bloque 2-dim ($k \neq -k$) es una irrep diedral irreducible.
<code>tritone_selfPaired</code>	<code>InversionDFT</code>	El tritono es fijo por inversión en todo universo par.
<code>powerSpec_neg</code> / <code>IVraw_eq_powerSpec_conjPair</code>	<code>Fourier</code>	$ \hat{A} ^2$ constante en pares conjugados; el vector de intervalos es su pliegue sobre $\{k, -k\}$ (soldadura Nota #2).
<code>A_mulVec_ones / A_mulVec_sign</code>	<code>TonnetzSpectrum</code>	Autovalores +3 y -3 del Tonnetz (volteo de cualidad bipartito).
<code>A_mulVec_golden, _j4/j2/j1/j5</code>	<code>TonnetzSpectrum</code>	El espectro irracional completo $\sqrt{5}, \sqrt{3}, 1, 2 \cos(\frac{\pi}{12}), 2 \cos(\frac{5\pi}{12})$, por autovectores explícitos.
<code>tonnetz_spectrum_complete_unconditional</code>	<code>TonnetzCompleteness</code>	Los 24 autovectores forman una <i>base</i> — completitud: el espectro es exactamente $\{\pm \hat{\mathbf{1}}_T(k) \}$ (sin Sage, sin irreps). Los valores nombrados + multiplicidades son el testigo de Sage.

Tabla 1: La escalera espectral, verificada por máquina en `CycleGraphSpectrum.lean`, `InversionDFT.lean`, `Fourier.lean`, `TonnetzSpectrum.lean` y `TonnetzCompleteness.lean`. Mathlib tiene `circulant`, `ZMod.dft`, `cycleGraph/circulantGraph` y el grupo diedral como *definiciones* pero ningún teorema de espectro ni clasificación de irreps diedrales.

clasificación de los irreducibles diedrales. Es una brecha de cobertura, no un teorema difícil; la ruta son tres ladrillos acotados, en orden de dependencia:

1. Los irreducibles diedrales, nombrados. Construir

$$\rho_k : \text{DihedralGroup } N \rightarrow M_2(\mathbb{C})$$

($r \mapsto \text{diag}(\omega^k, \omega^{-k})$, $s \mapsto \text{antidiagonal}$) y probar `IsSimpleModule` para $k \neq -k$. La mitad difícil ya está hecha —`block_irreducible` es exactamente “sin subespacio invariante propio”; el ladrillo es el entrelazador explícito $\text{block } k \simeq_{D_{2N}} \rho_k$, la matriz constante $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$.

2. **Schur sobre $\mathbb{C} \Rightarrow \text{DirectSum}$ isotópico.** Con ρ_k nombrado y `block_dihedral_invariant` dando la descomposición en bloques, el Schur de dimensión finita de Mathlib (el `Module.End` de un módulo simple es un anillo de división) empaqueta la representación regular como la `DirectSum` interna $\bigoplus_k \text{block } k$ con multiplicidades $\gcd(2, N)$ unos y el resto doses (nuestro `selfPaired_ncard_even`).

3. $D_{2N}/Z \cong D_N$ **para el centralizador (lazo con la Nota #1).** El cociente por el centro cierra el `Cgrp` $\cong D_6$ nombrado del ladrillo 6-30; Mathlib hoy solo ofrece `center_eq_bot_of_odd_ne_one`, así que el caso par es el lema que falta.

Cada uno es teoría de representaciones estándar; ninguno necesita matemática nueva. Los marcamos como los objetivos naturales de *upstreaming* —el punto en que la capa espectral de esta nota pasaría a ser infraestructura reutilizable de Mathlib en lugar de archivos locales del proyecto.

8. Novedad, alcance, y qué no afirma esta nota

Contribución, dicha sin rodeos. Es una nota de formalización y organización, no matemática nueva. Los espectros de circulantes y Cayley son folklore (Godsil–Royle [9]; Babai [2]); el emparejamiento $\pm k$ de irreducibles diedrales es teoría de representaciones estándar [6]; el espectro de Cayley diedral en forma cerrada es Gao–Luo [10] (del que el Tonnetz, Teorema 1, es la instancia $S = \{P, L, R\}$); el Laplaciano del Tonnetz lo diagonalizó Lostanlen [14], la dualidad $PLR \cong D_{12}$ es Crans–Fiore–Satyendra [3], el grafo es Douthett–Steinbach [7], el diccionario de balanzas es Quinn–Amiot [18, 1]. Lo **nuevo** es el relato *unificado y verificado por máquina*, y dentro de él la **primera formalización en cualquier asistente de pruebas** de: (i) la diagonalización de circulantes por DFT y el espectro de Cayley abeliano; (ii) la descomposición en bloques de la acción D_{2N} en la base DFT y la irreducibilidad de los bloques 2-dimensionales; (iii) autovectores explícitos que certifican todo el espectro del Tonnetz — la instancia $S = \{P, L, R\}$ de la fórmula de Gao–Luo [10], aquí verificada por máquina. Todo genérico en N . Más allá de la formalización, una identificación *expositiva* parece no estar enunciada: (iv) que el espectro de adyacencia del Tonnetz es el propio multiconjunto de balanzas de Fourier de la tríada (§5); sus componentes son clásicos, la soldadura es la contribución.

Qué no afirma esta nota.

- **No es matemática nueva.** Sólo primera *formalización y organización*.
- **No es una nueva formalización de la acción T/I .** Prismriver [17] (Lean 4) formaliza la acción D_{2N} desnuda; la citamos y reclamamos sólo la *teoría de representaciones* en la base de Fourier y el espectro de circulantes/Cayley, que no trata (confirmado por una auditoría archivo por archivo: sin contenido DFT/carácter/circulante/irrep).
- **Completo en Lean, pero no vía la clasificación de irreps.** El espectro es ahora *completo* en Lean —los 24 autovectores forman una base certificada (`tonnetz_spectrum_complete_unconditional`), una diagonalización completa— pero *no* por la descomposición isótropa de D_{12} (que Mathlib no tiene); la completitud viene en cambio de la independencia carácter-DFT $\otimes$ par-de-cualidad. El isomorfismo nombrado de irreps diedrales queda como el único punto formal abierto.
- **No es un misterio de razón áurea —pero $\sqrt{5}$ es la balanza aumentada.** Como identidad pura $|1 + 2i| = \sqrt{5}$ ocurre siempre que $4 \mid n$; su contenido musical es que $\sqrt{5} = |a_3|$ es la balanza aumentada de la tríada (su mayor componente de Fourier no trivial), el modo armónico de mezcla más lenta (gap espectral $3 - \sqrt{5}$).
- **No es primer contacto para la música 2-ádica.** La observación de la torre diádica/solenoide (§6) es expositiva; Pitkänen [16] y Fokker [8] la preceden, y los citamos.

Frontera abierta. El isomorfismo nombrado de irreps diedrales y la descomposición isótropa (pendientes de una clasificación en Mathlib) —ahora el único hueco formal restante, pues la completitud espectral está verificada por máquina (§5)—; y la soldadura inter-archivo explícita del par conjugado con el pliegue del vector índice de la Nota #2.

Coda: preguntas que la base propia deja abiertas

Empezamos con una sola base y la seguimos por tres simetrías. El cuadro que deja es irrazonablemente limpio —tan limpio que obliga a preguntarse qué dice en realidad esa limpieza.

Si una sola base diagonaliza la transposición, la inversión y el grupo neo-Riemanniano a la vez, ¿el “color” de un estilo no es más que la elección de qué balanza de Fourier maximizar —y podría reconstruirse una teoría operativa de la armonía desde el perfil de balanzas hacia arriba, en vez de desde el acorde hacia abajo?

El tritono es la única frecuencia auto-pareada en todo universo par —el único punto fijo que la simetría no puede mover, la singularidad que fuerza los bloques. ¿Es su larga historia como diabolus in musica un eco cultural de un hecho estructural, el oído escuchando un invariante algebraico siglos antes de poder nombrarlo?

La completitud no necesitó ninguna clasificación de irreps de D_{12} —bastó una base de caracteres tensada con un vector de dos componentes. ¿Dónde más un teorema “duro” de teoría de representaciones se disuelve calladamente en álgebra lineal, en cuanto se escribe la base correcta?

Disponibilidad de datos y código

Los fuentes `Lean CycleGraphSpectrum.lean`, `InversionDFT.lean`, `TonnetzSpectrum.lean`, `TonnetzCompleteness.lean` (la base de completitud), `Fourier.lean`, el script Sage `tonnetz_cayley_spectrum.py` (*load-bearing* para el polinomio característico factorizado nombrado y sus multiplicidades, que Lean no evalúa —la base en Lean certifica la completitud como el multiconjunto $\{\pm|\hat{\mathbf{1}}_T(k)|\}$, el testigo de Sage lo identifica con los valores nombrados), el microtonal `z24_saturation.sage` (ciclotómico exacto) y los scripts de figuras en `viz/` acompañan esta nota; cada teorema Lean es comprobable por `#print axioms` y compila `axiom-clean` (sólo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

A. El espectro como motor generativo

La nota lee escalas y acordes *hacia adelante*: un conjunto de clases de altura $A \subseteq \mathbb{Z}_N$ tiene un perfil de Fourier $|a_k(A)|$, $a_k(A) = \sum_{j \in A} e^{-2\pi i k j / N}$, y el mayor $|a_k|$ nombra su color (aumentado en $k=3$, octátono en $k=4$, tonos enteros en $k=6$). Componer es el problema *inverso*: se fija un color k y el álgebra devuelve el conjunto que lo satura. Esta es la cara práctica de “componer en el espacio de Fourier” (Amiot [1], cap. de composición); registramos la regla exacta y el audio que produjo.

La regla de saturación (exacta). Para un conjunto de cardinalidad d , $|a_k(A)| \leq d$, con igualdad sii todas las fases coinciden, i.e. $k \cdot A$ es constante en $\mathbb{Z}_N$ —sii A yace en una sola clase lateral de

$$H_k = \ker(j \mapsto kj) = \frac{N}{\gcd(N,k)} \mathbb{Z}_N, \quad |H_k| = \gcd(N,k).$$

Así, el conjunto de $|a_k|$ *máximo* y cardinalidad $\gcd(N,k)$ es exactamente una clase lateral $c + H_k$, con balance $|a_k| = \gcd(N,k)$. En $\mathbb{Z}_{12}$ esto es precisamente el catálogo de Messiaen de *modos*

de *transposición limitada* [5]: $H_3 = \{0, 4, 8\}$ la tríada aumentada, $H_4 = \{0, 3, 6, 9\}$ la séptima disminuida, $H_6 = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ la escala de tonos enteros. Cuando $\gcd(N, k) = 1$ (p. ej. $k=5, 1$ en $\mathbb{Z}_{12}$), Huddling da el maximizador a cardinalidad d como una traslación de $k^{-1}\{0, 1, \dots, d-1\}$. Para $k=1$ es un cluster cromático; para $N=12, k=5, d=7$ es la diátona. Una frecuencia invertible y una cardinalidad arbitrarias no tienen por qué seleccionar un conjunto maximalmente uniforme.

Algoritmo (reproducible).

1. Elige un color $k \in \mathbb{Z}_N$ y una longitud L .
2. Si $\gcd(N, k) > 1$: semilla $\leftarrow$ una clase lateral $c + H_k$ (un modo de Messiaen, $|a_k|$ saturado); si no, semilla $\leftarrow$ una traslación de $k^{-1}\{0, \dots, d-1\}$ a la cardinalidad d elegida.
3. Conduce las voces recorriendo el Tonnetz con movimientos que preservan los pares conjugados ($\text{PLR} \cong D_{12}$): el espectro del vecindario de cada tríada es *su propio* perfil de color (§5), de modo que el paseo mantiene la armonía dentro de la banda elegida.
4. Emite L clases de altura recorriendo la semilla y su órbita en el Tonnetz.

Color k	$ a_k $	Colección de referencia	Realización
3	$\sqrt{5}$ (tríada), 3	tríada aumentada $\{0, 4, 8\}$	augmented_cycle.wav
4	$\sqrt{3}$ (tríada), 4	séptima disminuida $\{0, 3, 6, 9\}$	petrushka_octatonic.wav
6	1 (tríada), 6	tonos enteros $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$	modes_messiaen.wav
5	$2 + \sqrt{3}$	diátona de siete notas (sin clase lateral)	tonnetz_hexatonic.wav
k par	2	eje de tritono $\{0, 6\}$, la 2-torsión	tritone_symmetry.wav

En la frecuencia cinco, $2 \cos(\pi/12)$ es el módulo de la tríada generadora en la Sección 5; el máximo diatónico de siete notas es $2 + \sqrt{3}$. Los archivos sonoros de la tabla son realizaciones ilustrativas, no certificados de igualdad para las grabaciones completas.

Instancia microtonal ($N = 24$, **cuartos de tono**). La regla de saturación es genérica en N — H_k y $|a_k| = \gcd(N, k)$ están enunciados sobre un universo arbitrario, la misma parametrización que llevan en Lean `selfPaired_even/tritone_selfPaired` sobre todo N (§4). Leída en $N = 24$ produce el catálogo de modos de transposición limitada en cuartos de tono, y ese catálogo *extiende estrictamente* al cromático: el punto fijo del tritono migra a $q = N/2 = 12$, y un modo — H_8 — cae en cuartos de tono *impares*, sin análogo en 12-TET.

k	$ a_k $	Clase lateral saturante $H_k \subseteq \mathbb{Z}_{24}$ (cuartos de tono)	Lectura en 12-TET
3	3	$\{0, 8, 16\}$	tríada aumentada (rejilla par)
4	4	$\{0, 6, 12, 18\}$	séptima disminuida (rejilla par)
6	6	$\{0, 4, 8, 12, 16, 20\}$	escala de tonos enteros (rejilla par)
8	8	$\{0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21\}$	fuera de rejilla —un modo genuinamente 24-TET
12	12	$\{0, 2, 4, \dots, 22\}$	la escala cromática completa

Audio: `microtonal_z24.wav` hace sonar las cinco clases laterales en 24-EDO (senos aditivos a $f_0 2^{q/24}$; un cuarto de tono no es un semitono MIDI de 12-TET, así que este es solo WAV). H_8 es la recompensa audible —un modo simétrico que la escala cromática no puede vocalizar.

Alcance (honesto). La construcción no es matemática nueva: los conjuntos saturados por clase lateral *son* los modos de transposición limitada de Messiaen, y la uniformidad maximal es Clough–Douthett / Amiot. Lo que este apéndice añade es la lectura unificadora —*componer* =

elegir qué balance de Fourier saturar, tras lo cual el subgrupo H_k (o la uniformidad maximal) dicta el material— junto con el vínculo con el espectro del Tonnetz (§5: el espectro de adyacencia de una tríada generada devuelve sus propios balances) y el audio reproducible. Es una ilustración de que la teoría espectral directa de esta nota es también generativa; no es una teoría composicional por sí misma.

Referencias

- [1] E. Amiot, *Music Through Fourier Space: Discrete Fourier Transform in Music Theory*, Computational Music Science, Springer, 2016.
- [2] L. Babai, “Spectra of Cayley graphs,” *J. Combin. Theory Ser. B* **27** (1979), 180–189.
- [3] A. Crans, T. Fiore, R. Satyendra, “Musical actions of dihedral groups,” *Amer. Math. Monthly* **116** (2009), no. 6, 479–495 (arXiv:0711.1873).
- [4] J. Clough, J. Douthett, “Maximally even sets,” *J. Music Theory* **35** (1991), no. 1/2, 93–173.
- [5] O. Messiaen, *Technique de mon langage musical*, Alphonse Leduc, París, 1944 (modos de transposición limitada).
- [6] P. Diaconis, *Group Representations in Probability and Statistics*, IMS Lecture Notes **11**, 1988.
- [7] J. Douthett, P. Steinbach, “Parsimonious graphs. . .,” *J. Music Theory* **42** (1998), no. 2, 241–263.
- [8] A. D. Fokker, “Unison vectors and periodicity blocks. . .,” *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.* **B72** (1969), 153–168.
- [9] C. Godsil, G. Royle, *Algebraic Graph Theory*, GTM **207**, Springer, 2001.
- [10] X. Gao, Y. Luo, “The spectrum of semi-Cayley graphs over abelian groups,” *Linear Algebra Appl.* **432** (2010), no. 11, 2974–2983.
- [11] X. Liu, S. Zhou, “Eigenvalues of Cayley graphs,” survey, arXiv:1809.09829 (el caso diedral es el Teorema 51).
- [12] A. Abdollahi, S. Janbaz, M. Ghahramani, “A large family of cospectral Cayley graphs over dihedral groups,” *Discrete Math.* **340** (2017), no. 5, 1116–1121 (la cospectralidad por el multiconjunto de diferencias es Babai [2], Cor. 4.2).
- [13] D. Loeffler, Mathlib `ZMod.dft` (Apache-2.0).
- [14] V. Lostanlen, “Eigentriads and eigenprogressions on the Tonnetz,” ISMIR 2018 (arXiv:1810.00790).
- [15] J. Mandereau, D. Ghisi, E. Amiot, M. Andreatta, C. Agon, “Z-relation and homometry in musical distributions,” *J. Math. & Music* **5** (2011), no. 2, 83–98.
- [16] M. Pitkänen, “2-adic numbers and music scales,” nota en línea, 1999.
- [17] L. Aniva, C. Wang, *Prismriver*, arXiv:2606.19936.
- [18] I. Quinn, “General equal-tempered harmony,” *Perspectives of New Music* **44–45** (2006–2007).

- [19] J. Yust, “Generalized Tonnetze and Zeitnetze...,” *J. Math. & Music* **14** (2020), no. 2 (arXiv:1612.03519).
- [20] C. Marín, “A tritone-centered self-duality...,” *Nota #1 (serie music-math)*, 2026 (DOI:10.5281/zenodo.20820962).
- [21] C. Marín, “The phase taxonomy of pitch-class set invariants,” *Nota #2 (serie music-math)*, 2026 (DOI:10.5281/zenodo.20826774).